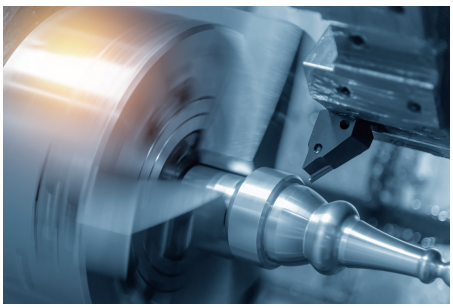
在车床加工零件或陶瓷工坊制作陶器时，我们都可以直观地体验旋转体和它的轴.



与旋转体类似地可以定义空间中的旋转面：一条平面曲线(包括直线、折线等)绕其所在平面上的一条直线旋转一周所形成的空间图形称为**旋转面**. 图 11-3-2 右边的空间几何体的表面就是旋转面，它可由左边对应平面图形的外框线绕旋转轴旋转而得到.

旋转面是大学空间解析几何课程中的内容之一. 我们这里只关注最简单的情况：一条直线 a 绕同一平面内的另一条直线 l 旋转一周所形成的曲面：圆柱面或圆锥面. 当直线 a 与直线 l 平行时，得到的是圆柱面；当直线 a 与直线 l 相交(但不垂直)时，得到的是圆锥面(图 11-3-3). 直线 a 称为圆柱面或圆锥面的**母线**. 在圆锥面的情况中，母线与转轴的交点 O 旋转以后仍然是一个点(仍记为 O)，这个点称为圆锥面的**顶点**.

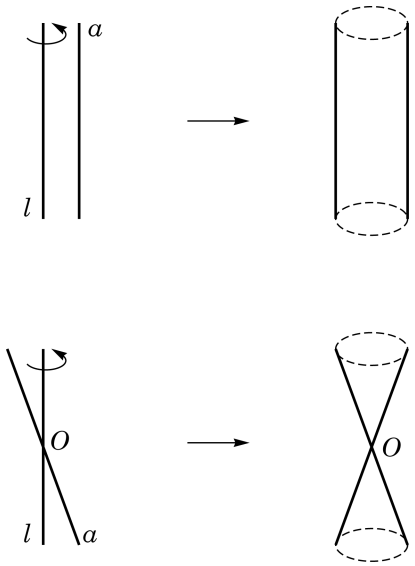


图 11-3-3